

Caractérisation d'un élément piezo-électrique et piezo-électricité

Seite Alexander

May 12, 2026

Contents

1	Introduction	2
2	Hysteres et fluage	3
2.1	Description du dispositif	3
2.2	Théorie : Hystérèse et fluage	3
2.2.1	Hystérèse	3
2.2.2	Fluage (Creep)	4
2.3	Resultats et Analyse	4
2.3.1	Hysteresese	4
2.3.2	Fluage	6
3	Interferometrie	8
3.1	Principe de l'interféromètre de Michelson	8
3.1.1	Franges et déplacement	9
3.2	Théorie : Coefficient piézo-électrique	9
3.3	Resultats et Analyse	9
3.3.1	Franges et nano-deplacement	9
3.3.2	Coefficient piezzo-electrique	11
4	Conclusion	12
5	Annexes	14
5.1	Hysteresese et fluage	14
5.2	Interferometrie	15

1 Introduction

La piézo-électricité est un phénomène physique présent dans certains matériaux (comme les céramiques PZT ou le quartz), qui permet une conversion bidirectionnelle entre énergie mécanique et énergie électrique. Ces matériaux sont largement utilisés comme actionneurs (pour des déplacements nanométriques précis) ou capteurs (détection d'ondes ultrasonores, alignement de fibres optiques, etc.). Ce laboratoire vise à caractériser expérimentalement les propriétés d'un matériau piézo-électrique, en étudiant : L'hystérèse et le fluage (creep), deux phénomènes non-linéaires intrinsèques aux matériaux piézo-électriques.

La relation déplacement-tension ($d(V)$) via un interféromètre de Michelson, pour mesurer des nano-déplacements avec une précision sub-nanométrique.

Les objectifs pédagogiques sont : Mesurer et analyser les courbes $d(V)$ pour différents signaux (triangulaires, carrés).

Quantifier la non-linéarité (hystérèse) et le fluage (creep).

Monter et aligner un interféromètre pour mesurer des déplacements de l'ordre du nanomètre.

Comprendre les principes de l'interférométrie optique et son application à la métrologie de haute précision.

2 Hystereses et fluage

2.1 Description du dispositif

Le dispositif expérimental (Figure 2 du protocole) comprend :

- Un **laser He-Ne** ($\lambda = 632.8 \text{ nm}$) projeté sur une **lame flexible miroir** (Invar).
- Un **actuateur piézo-électrique** (P-117-00, déplacement max = $82 \mu\text{m}$ pour 150 V).
- Une **photodiode 4 quadrants** pour mesurer la déviation du faisceau.
- Un **générateur de fonctions** (signaux triangulaires/carrés) et un **oscilloscope USB PicoScope**.

Le déplacement du piézo courbe la lame, déviant le laser. La photodiode convertit cette déviation en signal électrique, permettant de tracer $d(V)$.

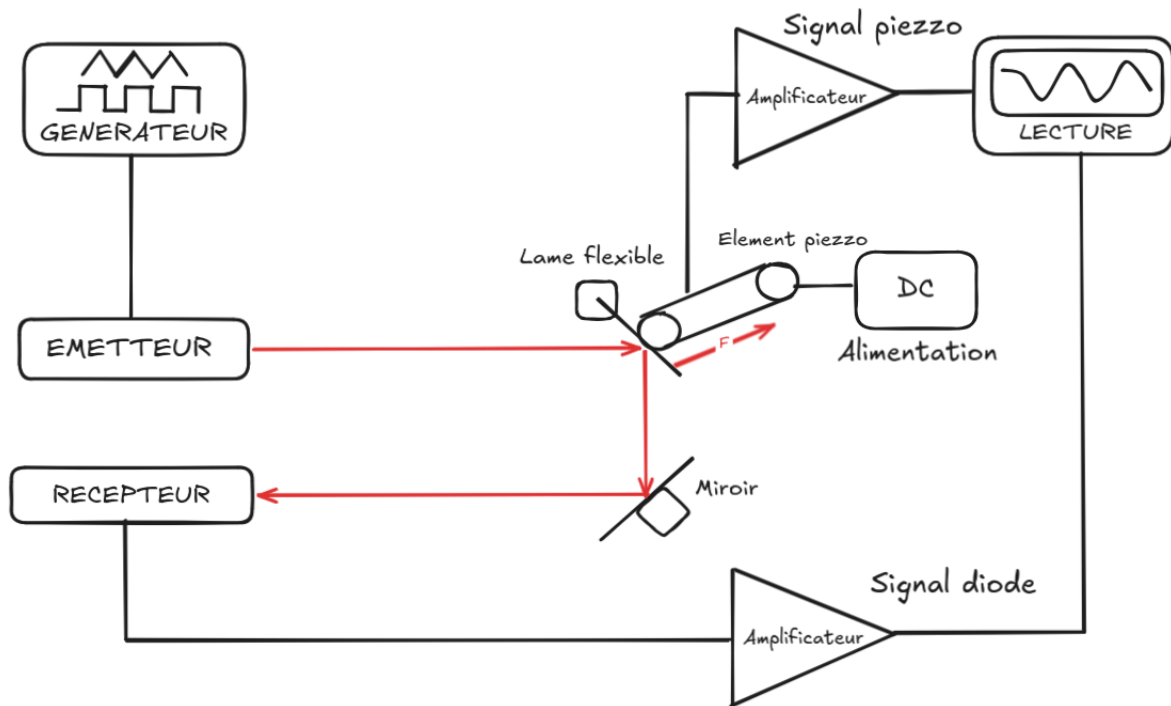


Figure 1: Schema du dispositif de mesure de l'hysteresse

2.2 Théorie : Hystérèse et fluage

2.2.1 Hystérèse

L'hystérèse dans les matériaux piézo-électriques résulte de :

- La **réorientation des domaines ferroélectriques** sous champ électrique.

- Les **frottements internes** et inerties mécaniques.

Le coefficient de non-linéarité est calculé comme :

$$\text{Non-linéarité (\%)} = \frac{\text{Écart max (C-D)}}{\text{Plage totale (A-B)}} \times 100 \quad (1)$$

où A-B = déplacement total, C-D = écart maximal par rapport à la linéarité (Figure 1).

2.2.2 Fluage (Creep)

Le fluage décrit la **réponse temporelle** du piézo à un saut de tension. Il est modélisé par :

$$y(t) = a(1 - e^{-t/\tau}) + b \quad (\text{montée}) \quad (2)$$

$$y(t) = ae^{-t/\tau} + b \quad (\text{descente}) \quad (3)$$

où τ est la constante de temps (typiquement de l'ordre de la ms à la s).

2.3 Resultats et Analyse

2.3.1 Hysteresis

Chaque courbe d'hysteresis (voir Fig. ??) nous permet de tracer $d(V)$ (voir Fig. ??). Pour 1V sur les graphiques susmentionnés, nous constatons que la pente diminue en fonction de la fréquence (ou l'inverse).

C'est également le cas pour 2V comme nous l'observer sur Fig. ?? et pour 3V sur Fig. ??.

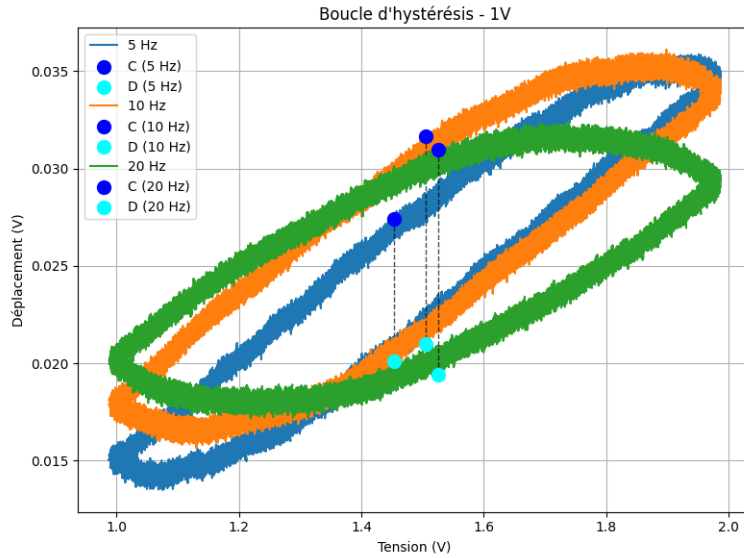


Figure 2: $d(V)$ pour 2V

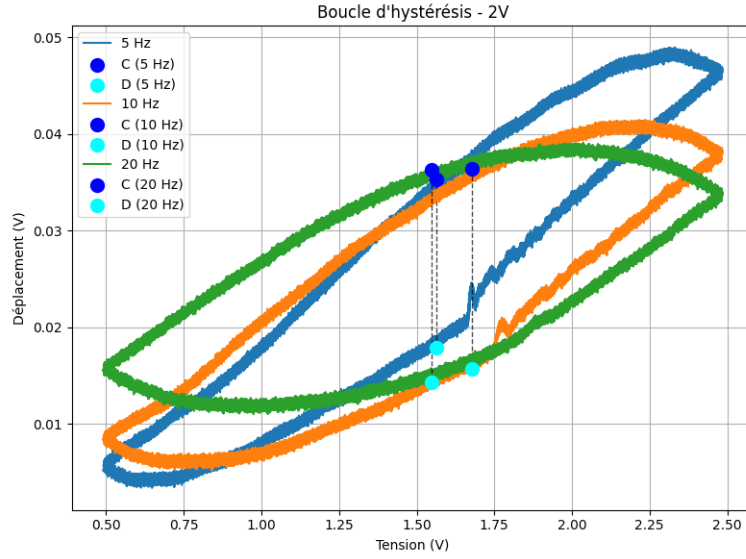


Figure 3: $d(V)$ pour 2V

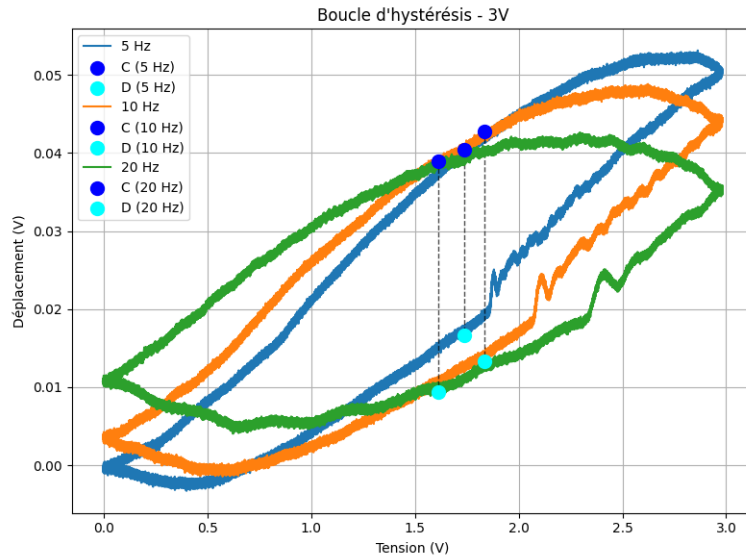


Figure 4: $d(V)$ pour 3V

Or, fort est de constater que plus la tension est élevée, plus la différence entre les pentes est élevée entre les différentes fréquences. Nous pouvons observer les différentes pentes sur Fig. ?? d'après les valeurs dans Tab. ?? dont le pourcentage de non-linearité est donné par ...

Les incertitudes sur les mesures des tensions U et des fréquences f sont négligeables.

U / V	f / Hz	AB $\pm$ 0.01 V	CD $\pm$ 0.06 V	Non-linéarité $\pm$ 0.027 %
1	5	0.022	0.007	0.328
2	5	0.046	0.017	0.381
3	5	0.056	0.024	0.421
1	10	0.020	0.011	0.519
2	10	0.036	0.021	0.571
3	10	0.050	0.029	0.587
1	20	0.015	0.012	0.760
3	20	0.039	0.030	0.765
2	20	0.028	0.022	0.783

Table 1: Résultats des mesures d’hystérésis pour différentes tensions et fréquences, classés par ordre croissant de non-linéarité.



Figure 5: $d(V)$ pour 3V

2.3.2 Fluage

En un second temps, nous imposons un signal carré au système. Nous mesurons la réponse électrique de l’échantillon piezo comme nous pouvons l’observer sur Fig.??.

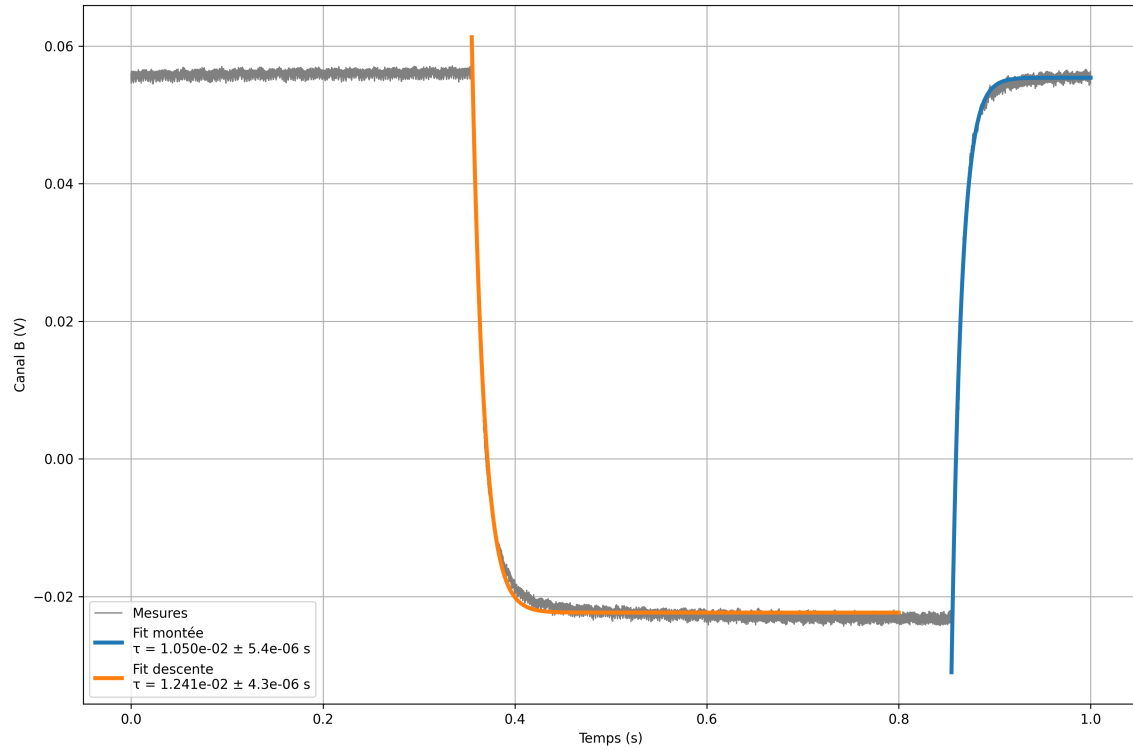


Figure 6: Courbe de fluage

Nous déterminons les temps de montée et de descente sur Fig. Nous constatons que le temps de montée est plus bas que le temps de descente (τ_1 < τ_2).

Table 2: Résultats de l'ajustement exponentiel pour la montée et la descente

Paramètre	Montée	Descente
A	$8.651228 \times 10^{-2} \pm 4.91 \times 10^{-5}$	$8.352762 \times 10^{-2} \pm 3.15 \times 10^{-5}$
τ (s)	$1.051606 \times 10^{-2} \pm 1.44 \times 10^{-5}$	$1.078764 \times 10^{-2} \pm 1.00 \times 10^{-5}$
B	$-3.102036 \times 10^{-2} \pm 5.33 \times 10^{-5}$	$-1.933693 \times 10^{-2} \pm 1.82 \times 10^{-5}$

Cela s'explique par le fait que ...

3 Interferometrie

3.1 Principe de l'interféromètre de Michelson

L'interféromètre de Michelson (Figure 3 du protocole) divise un faisceau laser en deux :

- Un bras fixe (miroir statique).
- Un bras mobile (miroir monté sur le piézo).

La **différence de marche** δ entre les deux bras génère des **franges d'interférence** sur le détecteur CCD :

$$\delta = 2d \cos \theta$$

où d = déplacement du miroir, θ = angle d'incidence (ici $\theta \approx 0$, donc $\delta \approx 2d$).

Notre montage repose sur un système optique et électronique conçu pour étudier le comportement d'un matériau piézoélectrique. Voici comment il fonctionne :

Le laser He-Ne (de longueur d'onde 632,8 nm) émet un faisceau rouge qui est dirigé vers une lame flexible en Invar, polie comme un miroir. Cette lame est fixée à un actuateur piézoélectrique (modèle P-117-00), capable de se déformer sous l'effet d'une tension électrique, avec un déplacement maximal de 82 μm pour une tension de 150 V.

Lorsqu'une tension est appliquée à l'actuateur, celui-ci se contracte ou s'allonge, ce qui fait fléchir la lame flexible. Cette déformation modifie l'angle du miroir, et donc la direction du faisceau laser réfléchi.

Le faisceau dévié est ensuite capté par une photodiode à quatre quadrants. Cet élément clé permet de mesurer avec précision la déviation du laser en convertissant la position du spot lumineux en un signal électrique. Plus la lame se courbe, plus le faisceau est dévié, et plus le signal généré par la photodiode varie.

Pour piloter l'actuateur, on utilise un générateur de fonctions qui produit des signaux triangulaires ou carrés (par exemple, une rampe de 1 Hz à 3 Vpp avec un offset de 1,5 V pour éviter les tensions négatives, interdites pour le piézo). Un boîtier électronique amplifie ces signaux (par un facteur 10) pour atteindre les tensions nécessaires au fonctionnement du piézo.

Enfin, un oscilloscope USB PicoScope permet de visualiser en temps réel. Le signal de consigne (tension envoyée par le générateur) alors que le signal de mesure (réponse du piézo, via la photodiode). En superposant ces deux signaux, on peut tracer la courbe déplacement en fonction de la tension ($d(V)$) et observer des phénomènes comme l'hystérésis ou le fluage.

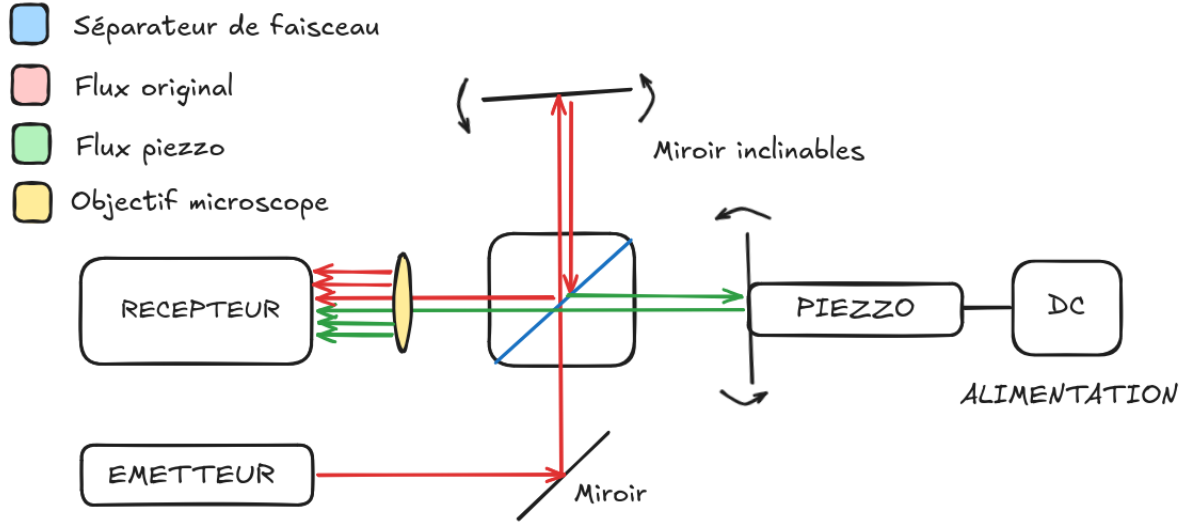


Figure 7: Schema du dispositif de l'interferometre de Michelson

3.1.1 Franges et déplacement

Un décalage d'une frange correspond à :

$$\Delta d = \frac{\lambda}{2} = \frac{632.8 \text{ nm}}{2} = 316.4 \text{ nm} \quad (4)$$

Le **déplacement minimum observable** est donc de l'ordre de $\lambda/2$ (soit 316 nm), mais peut être amélioré par interpolation.

3.2 Théorie : Coefficient piézo-électrique

Le coefficient d_{33} (déplacement par volt) est défini par :

$$d = d_{33} \cdot V \quad (5)$$

En mesurant le nombre de franges n décalées pour une tension ΔV , on a :

$$d_{33} = \frac{n \cdot \lambda/2}{\Delta V} \quad (6)$$

3.3 Resultats et Analyse

3.3.1 Franges et nano-déplacement

Une fois le dispositif actif, nous observons des franges tel que sur Fig. ??.

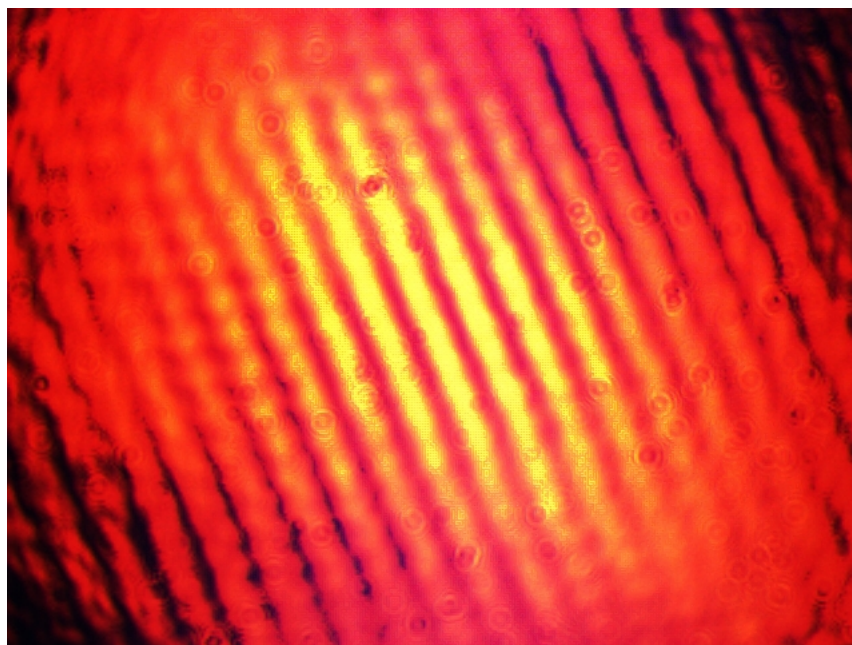


Figure 8: Interferances

3.3.2 Coefficient piezzo-electrique

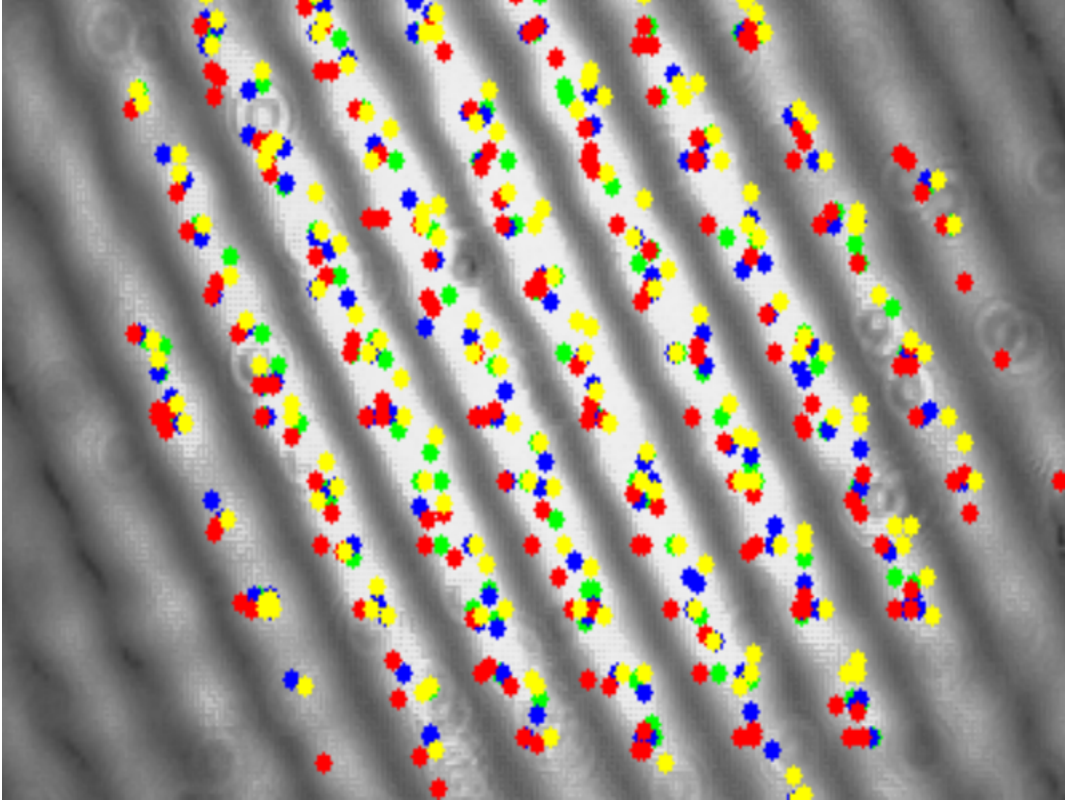


Figure 9: Superposition des figures d'interferometries pour 5V (vert), 10V (bleu), 15V (rouge) et 20V (jaune)

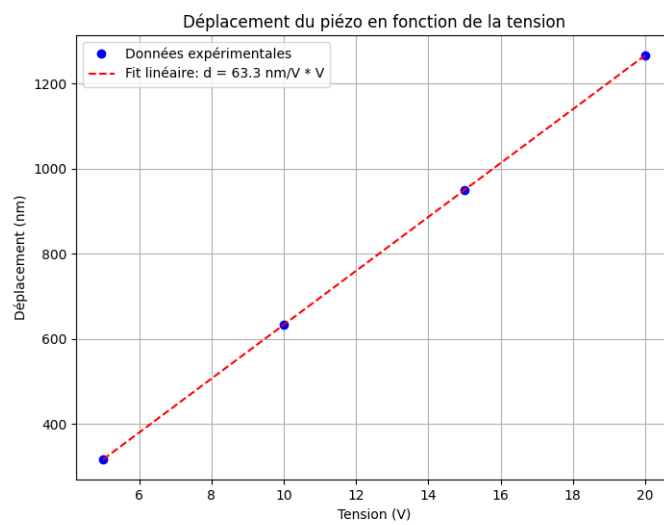


Figure 10: Coefficient piezzo-electrique

4 Conclusion

References

- [1] Cours electronique, *Pont RLC*,
<https://courselectronique.wordpress.com/etude-des-circuits/circuits-en-regime-transitoire/circuit-rlc-serie/>
Consulte le : 7 Janvier 2026
- [2] Christophe Soares, *Mesure de reflexion d'un cable coaxial avec $Z_L = 50 \Omega$* ,
- [3] Protocole de laboratoire, *Hepia, cours sur les on-*
des https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/697672/mod_resource/content/6/MT2_S2_main.pdf

5 Annexes

5.1 Hysteresis et fluage

Mesures de A, B, C, D pour le coefficient de non-linearite :

Table 3: Coordonnées des points A, B, C et D pour différentes tensions et fréquences.

Tension (V)	Fréquence (Hz)	Point A (x, y)	Point B (x, y)	Point C (x, y)
1	5	(1.074862, 0.01348918)	(1.951201, 0.03586993)	(1.356548, 0.025111)
1	10	(1.130558, 0.01563158)	(1.898251, 0.03612171)	(1.165197, 0.023111)
1	20	(1.218604, 0.01717277)	(1.738792, 0.03237861)	(0.992309, 0.020111)
2	5	(0.647755, 0.00335093)	(2.330546, 0.04896695)	(0.520493, 0.007111)
2	10	(0.840480, 0.00515458)	(2.217017, 0.04147618)	(0.509354, 0.009111)
2	20	(0.974761, 0.01098361)	(2.036653, 0.03909879)	(0.503555, 0.016111)
3	5	(0.398267, -0.00327464)	(2.862636, 0.05312357)	(1.627705, 0.038111)
3	10	(0.572070, -0.00143742)	(2.623219, 0.04882046)	(-0.000916, 0.004111)
3	20	(0.621815, 0.00404981)	(2.295755, 0.04261604)	(-0.001221, 0.011111)

Calcul incertitude :

Le coefficient de non-linéarité est défini par :

$$K = \frac{CD}{AB}$$

Les incertitudes sur AB et CD sont :

$$\Delta AB = \pm 0.02 \text{ V}, \quad \Delta CD = \pm 0.06 \text{ V}$$

L'incertitude relative sur K est donnée par :

$$\frac{\Delta K}{K} = \sqrt{\left(\frac{\Delta CD}{CD}\right)^2 + \left(\frac{\Delta AB}{AB}\right)^2}$$

L'incertitude absolue sur K est :

$$\Delta K = K \times \sqrt{\left(\frac{\Delta CD}{CD}\right)^2 + \left(\frac{\Delta AB}{AB}\right)^2}$$

$$AB = 0.022 \text{ V}, \quad CD = 0.005 \text{ V}, \quad K = \frac{0.005}{0.022} \approx 0.227$$

$$\frac{\Delta K}{K} = \sqrt{\left(\frac{0.06}{0.005}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{0.022}\right)^2} \approx 12.03$$

$$\Delta K = 0.227 \times 12.03 \approx 2.73$$

5.2 Interferometrie

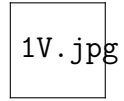


Figure 11: Interferances

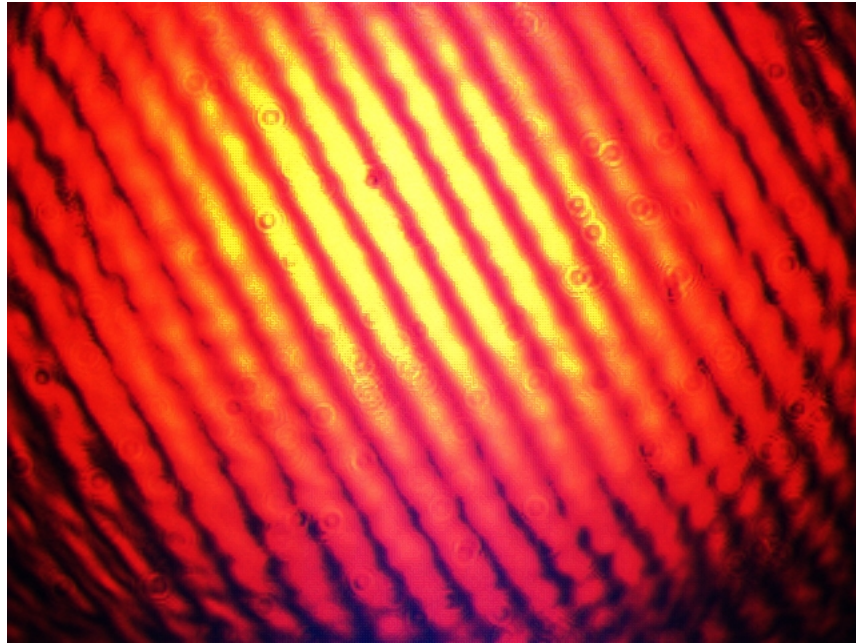


Figure 12: Interferances

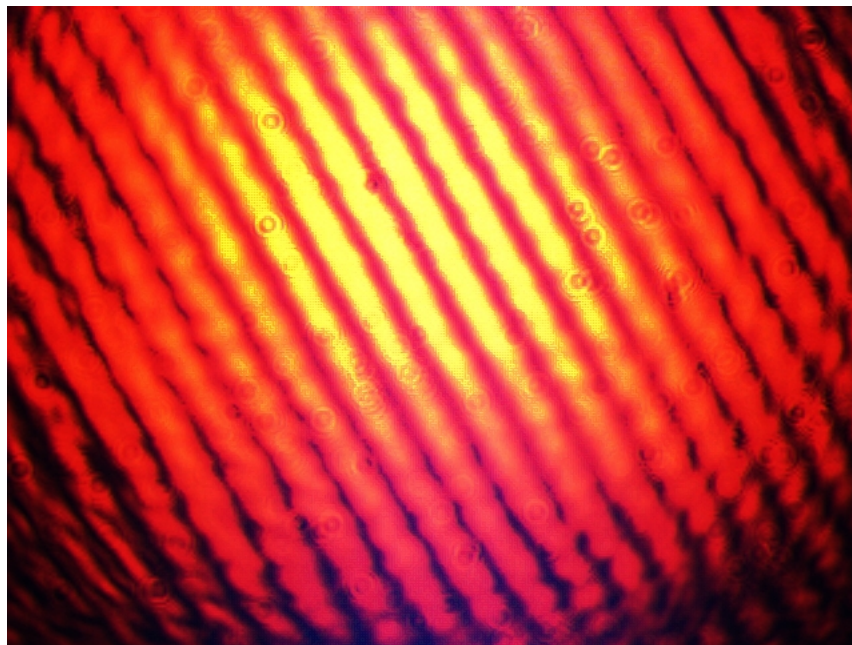


Figure 13: Interferances

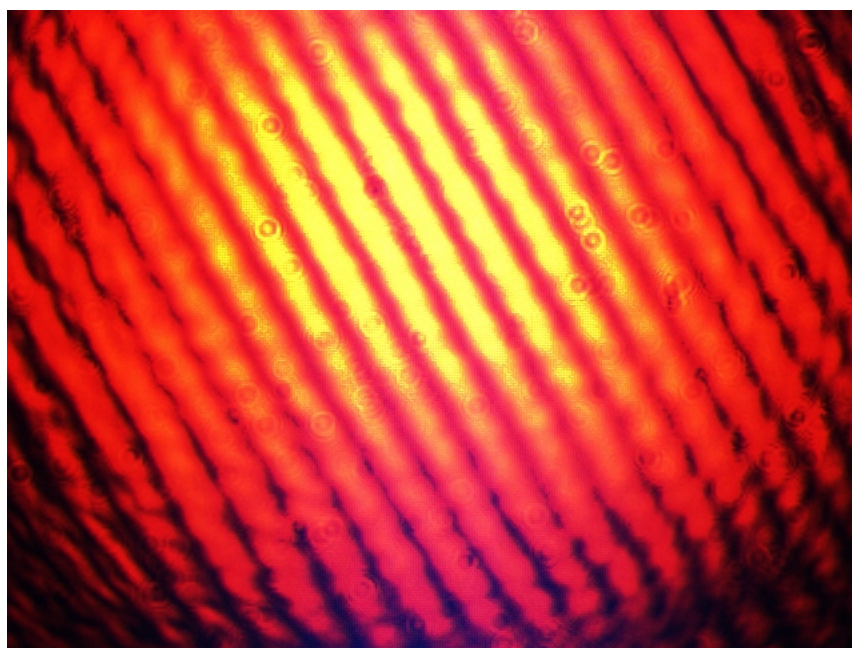


Figure 14: Interferances

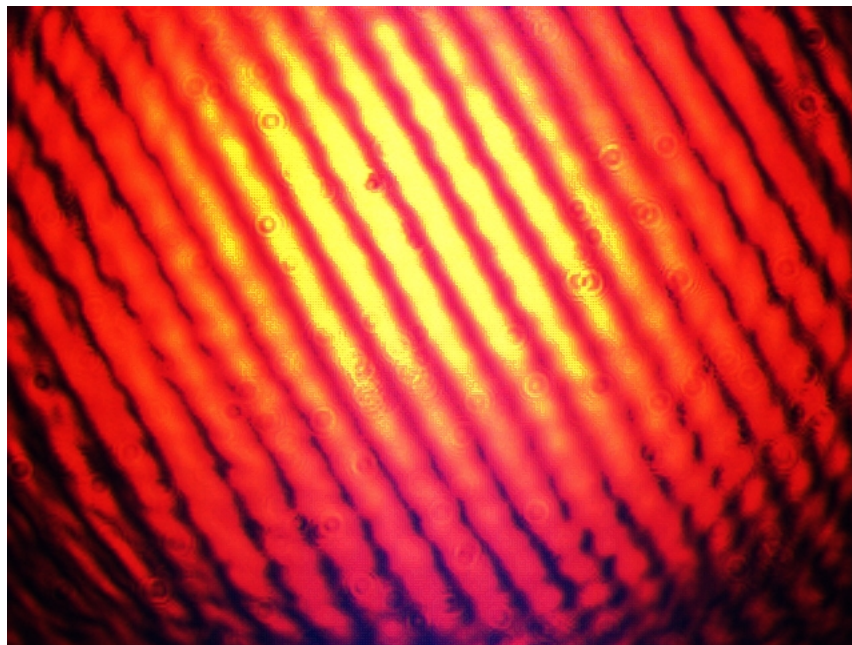


Figure 15: Interferences

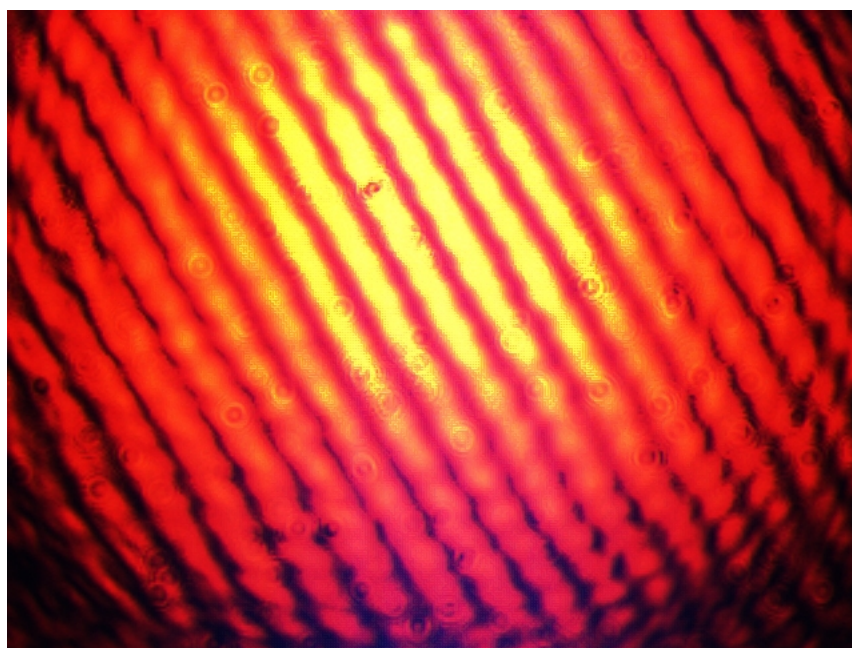


Figure 16: Interferences

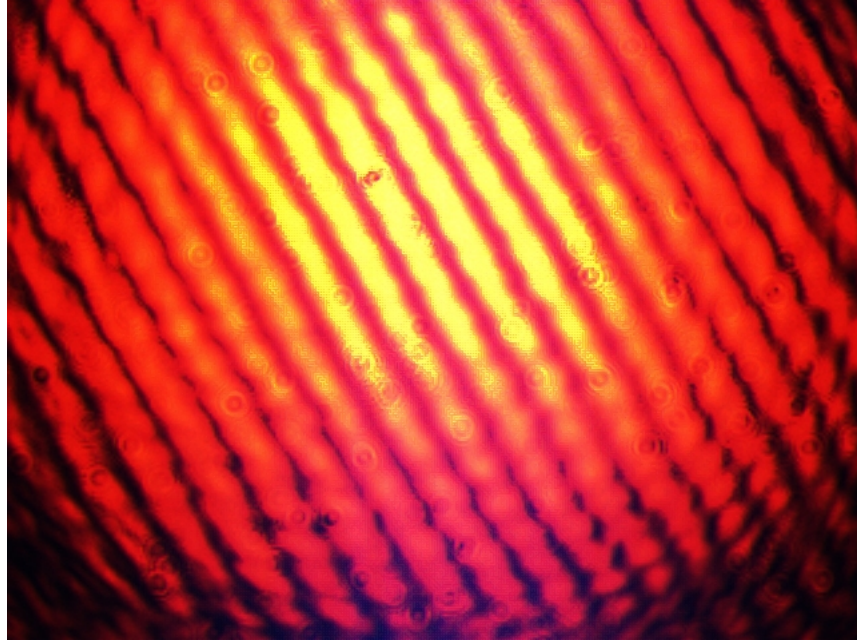


Figure 17: Interferences

Table 4: Coefficient de réflexion en fonction de l'impédance de charge

$Z_L (\Omega)$	ρ
5	-0.834
10	-0.694
15	-0.573
20	-0.469
25	-0.377
30	-0.297
35	-0.225
40	-0.161
100	0.288
500	0.801
1500	0.929
2000	0.946
2500	0.957